MAKALAH

IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION TREE C4.5 UNTUK PREDIKSI PENYAKIT DIABETES

Bertujuan untuk memenuhi nilai matakuliah Matematika Disktrit

Dosen Pengampu : Arfiathi, S.T.P., M.T.P, Binti Mamluatul Karomah, M.Kom

Disusun oleh :

Patih Wijaya Syaifuzaman	(24260017)
Reza Iswara	(24260018)
Ela Santia	(24260019)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan anugerah-Nya sehinga kami dapat menyelesaikan tugas yang berjudul Implementasi Algoritma Decision Tree C4.5 untuk Prediksi Panyakit Diabetes. Makalah ini dibuat sehubungan dengan tugas yang diberikan dosen kita Arfiathi, S.T.P., M.T.P, Binti Mamluatul Karomah, M.Kom untuk memenuhi nilai mata kuliah Matematika Diskrit, dengan diselesaikannya tugas ini, kami harapkan dapat memenuhi syarat penilaian tugas dan berguna untuk para pembacanya. Kami menyadari bahwa Laporan ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Kami harap tugas ini dapat menambahkan wawasan bagi kita semua. Terimakasih.

Jakarta, 8 Juli 2025

Penysun

DAFTAR ISi

KATA PENGANTAR 2

DAFTRA ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

1.1 Latar Belakang..... 4
1.2 Rumusan Masalah..... 4
1.3 Tujuan Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 5

2.1 Metode Penelitian 5
2.2 Pembagian Dataset..... 6
2.3 Instrumen Penelitian 6

BAB III Penutup 9

3.1 Kesimpulan 9
3.2 Saran 9

DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolic akibat pankcas tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduktif secara efektif sehingga terjadi peningkatan konsentrasi glokosa dalam darah yang dikenal dengan *hiperglikemia.* Peningkatan penyakit DM setiap tahun selalu terjadi. Menurut junal INOHIM, Volume 6 Nomor 1, Juni 2018 mengatakan bahwa penderita penyakit DM telah mencapai 382 juta pada tahun 2013 yang membawa 6.6% dari total populasi orang dewasa didunia.

Diabetes adalah factor resiko penyebab terjadinya komplikasi mikrovaskuler, penderita DM mengakibatkan penyakit Cardio Vascular dua hingga empat kali lebih banyak dibandingkan dengan yang bukan penderita DM. kegiatan dalam melakukan prediksi terhadap berbagai penyakit telah banyak dilakukan dalam berbagai bidang keilmuan salah satunya bidang ilmu komputer science. Banyak percobaan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik data mining untuk memprediksi penyakit menggunakan berbagai algoritma seperti Naïve Bayes, Decission Tree, SVM, J48 dan lain – lain.

Penerapan algoritma C4.5 dilakukan dengan menggabungkan C4.5 dan adaboost untuk prediksi penyakit jantung. Model prediksi penyakit jantung dengan algoritma C4.5 memiliki nilai akurasi 86.59%. penelitian ini melalakukan prediksi secara diagnostik apakah pasien menderita penyakit diabetes dengan mengimplementasi algoritma C4.5, terhadap wanita yang telah melahirkan dengan melihat beberapa factor lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana algoritma Decision Tree C4.5 digunakan untuk membangun model prediksi penyakit diabetes dan seberapa akurat hasil yang dihasilkan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari makalah ini adalah :

a. Menjelaskan proses implementasi algoritma C4.5 dalam prediksi penyaki diabetes.
b. Mengetahui tingkat akurasi dari model prediksi yang dihasilkan.

BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

2.1 Metode Penelitian

Dataset diabetes yang digunakan adalah data sekunder dari database kesehatan *Prima Indians Diabetes Dataset* (PPID). Data terdiri atas 768 record dengan beberapa variable predictor medis (jumlah kehamilan pasien, kadar gula darah, tekanan darah, tingkat insulin, BMI, usia) dan satu variable target. Data kadar gula darah diperiksa pada pasien yang telah berpuasa selama 8 jam sampai 10 jam dan kemudian diberi beban glukosa sebanyak 75 gram. Kategori kadar gula darah normal adalah <= 139, prediabetes 140 sampai dengan 199 dan di ketegorikan diabetes >= 200. Kategori BMI menurut WHO, kategori kurus adalah <18.5, kategori normal 18.5 sampai dengan 25.0 dan kategori gemuk adalah > 25.0.

Tabel 1
Data Penyakit Diabetes
National Institute of Diabetes and Digestive and Kindney Diseases

Jumlah Wanita Melahirkan	Kadar Gula Darah	Tekanan Darah	Insulin	Body Mash Index	Usia	Outcoume
6	148	72	0	33.6	50	1
1	85	66	0	26.6	31	0
8	183	64	0	23.3	32	1
1	89	66	94	28.1	21	0
0	137	40	168	43.1	33	1
5	116	74	0	25.6	30	0
3	78	50	88	31	26	1
10	115	0	0	35.3	29	0
2	197	70	543	30.3	53	1
8	125	96	0	0	54	1
4	110	92	0	37.6	30	0
10	168	75	0	0	38	0.537
10	139	80	0	0	27.1	1.441
1	189	60	23	846	30.1	0.398
5	166	72	19	175	25.8	0.578
7	100	0	0	0	30	0.484
0	118	84	47	230	45.8	0.551
7	107	74	0	0	29.6	0.254
1	103	30	38	83	43.3	0.183
1	115	70	30	96	34.6	0.529
3	126	88	41	235	39.3	0.704
8	99	84	0	0	35.4	0.338
7	196	90	0	0	39.8	0.451
9	119	80	35	0	29	0.263
11	143	94	33	146	36.6	0.254

2.2 Pembagian Dataset

Dataset diabetes dibagi mejadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk menghasilkan model prediksi dengan menggunakan algoritma *decision tree C4.5* dan data testing digunakan untuk melihat prefirma model prediksi yang dihasilkan. Pembagian data training dan data testing dalam penelitian ini menggunakan metode k fold cross validation dengan jumlah fold = 10

Deccision tree

Decision tree adalah algoritma *supervised machine lerning* yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi. Tujuan utama menggunakan algoritma decision tree, kerena algoritma C4.5 mampu menghasilkan model prediksi secara spesifik dalam bentuk aturan yang mudah untuk diimplementasikan. Dalam decision tree memiliki root noe dan internode untuk melakukan prediksi dan kasifikasi. Ada beberapa tahapan dalam membuat decision tree C4.5 yaitu :

A. tentukan atribut yang akan digunakan dengan menentukan nilai entropy terdendah dan nilai gain terginggi. Menentukan nilai entropy dengan rumus :

$$Entropy(y) = \sum_{i=1}^{n} -p_i \log_2 p_i$$

B. Tentukan nilai gain, denga rumus :

$$Gain\ (y, A) = Entropy\ (y) - \sum_{c\ \in nilai\ (A)} \frac{y_c}{y}\ entropy\ (y_c)$$

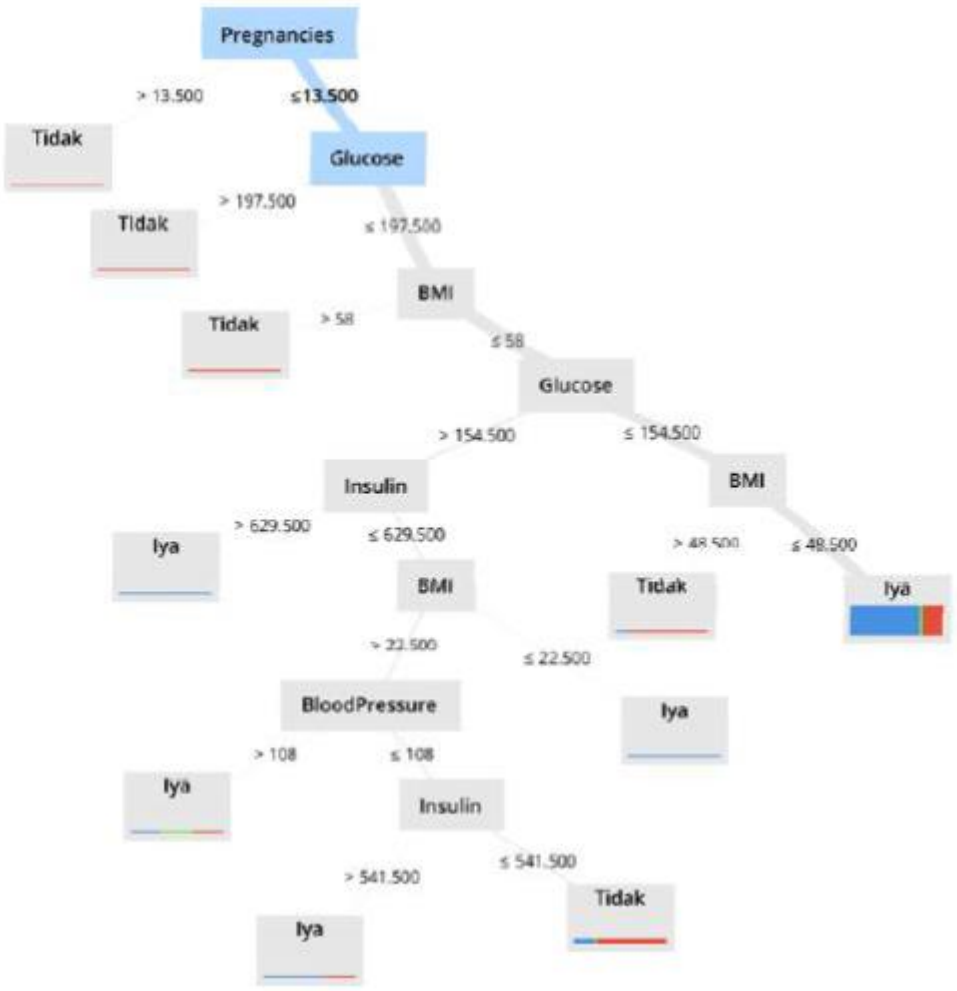
C. Membuat cabang masing – masing nillai.
D. Membagi setiap kasus menjadi cabang.
E. Mengulang untuk masing – masing cabang, sehingga semua kasus memiliki kelas yang sama.

Evaluasi Preformace

Evaluasi kinerja model klasifikasi yang dihasilkan, dilihat berdasarkan pada hasil pengujian objek yang diprediksi dengan benar dan salah. Model klasifikasi akan ditentukan nilai akurasinya. Akurasi dalam klasifikasi menentukan presentase ketetapan record data yang di klasifikasikan secara benar. Hasil hitungan, ditabulasi kedalam bentuk confusion matrix yang memiliki jumlah nilai *true positif* (TP), *false negative* (FN) dan *true negative* (TN).

2.3 Instrumen Penelitian

Perangkat lunak yang digunakan untuk menggunakan membuat model prediksi penyakit diabetes adalah Rapidminer.



Decision tree klasifikasi penyakit diabetes menggunakan algoritma C4.5

Decision tree klasifikasi pada gambar tersebut dengan menggunakan algoritma C4.5 terdapat 9 rule, dengan jumlah class tidak sebanyak 4 rule dan 5 rule class iya dikategorikan penyakit diabetes.

Confusion Matrix Decision tree algoritma C4.5

	True (iya)	True (tidak)	True (tidak)	Class Precisions
Pred.iya	480	25	174	70.69%
Pred.tidak	0	0	0	0.00%
Pred.tidak	25	4	60	67.42%
Class Recall	95.05%	0.00%	25.64%	

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai true positif mengindap penyakit DM dengan nilai *precision* adalah 70.69% dan false negative 67.42% dari 768 wanita melahirkan. Metode algoritma C4.5 yang digunakan, maka model prediksi yang dihasilkan *recall true negatve* 95.05% dan false negative 25.64%.

Nilai akurasi dari model *decision tree* algoritma C4.5 untuk prediksi penyakit DM adalah 70.32%. Hasil akurasi yang diperoleh dengan menggunakan algoritma C4.5

dapat digunakan untuk membuat GUI atau aplikasi yang dapat digunakan untuk membatu dokter dan pasien DM dalam mendiagnosa penyakit DM.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penedeteksi penyakit diabetes menjadi salah satu hal yang sangat pentin dalam dunia medis. Dalam penelitian yang dilakukan adalah membuat model prediksi penyakit diabetes. Prediksi penyakit diabetes dilakukan dengan menggunakan algoritma decision tree C4.5. akurasi model prediksi adalah 70.32% dengan 9 rule dengan 4 rule dengan class tidak dan 5 rule dengan class tidak. Penelitian yang dilakukan nantinya, dari hasil rule yang telah diperoleh dapat digunakan untuk perancangan aplikasi bebasis android untuk deteksi penyakit diabetes.

3.2 Saran

Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak data dan kombinasi algoritma lain untuk meningkatkan akurasi model.

DAFTAR PUSTAKA

Noviandi. (2018). Implementasi Algoritma Decision Tree C4.5 untuk Prediksi Penyakit Diabetes. *Jurnal INOHIM*, Vol. 6 No. 1.

Sumber dataset: https://www.kaggle.com/uciml/pima-indians-diabetes-database